10.1 随机事件与概率

FIG · B2-10-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

对立一定互斥；互斥不一定对立。对立比互斥多一个条件：两件事合起来是整个样本空间。

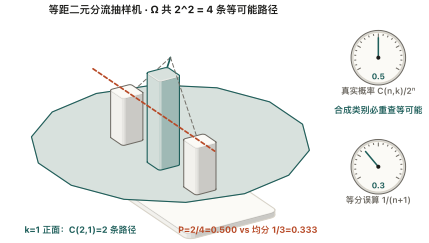
$$P(A)=\frac{k}{n}=\frac{A\text{ 含的样本点个数}}{\Omega\text{ 的样本点个数}}$$

只有互斥时才能直接相加；不确定互斥，就用 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$。

古典概型三步：说清试验和记法 → 写出（或数出）Ω 并确认有限、等可能 → 数 A 的样本点，算 $\frac{k}{n}$，约成最简。

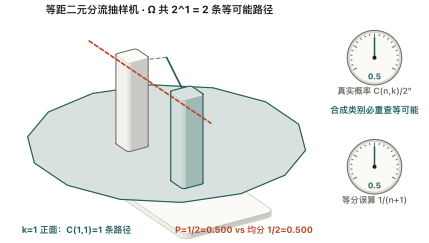
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



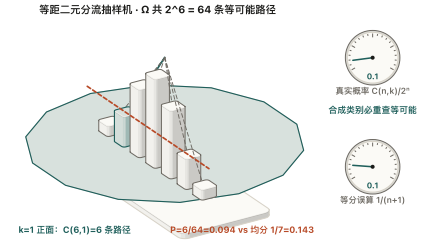
硬币枚数 n 2 · 正面枚数 k 1

姿态 B · 下界/初始端



硬币枚数 n 1 · 正面枚数 k 1

姿态 C · 上界/满量程端



硬币枚数 n 6 · 正面枚数 k 1

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 袋子里有 3 个红球、2 个白球，除颜色外都一样。随手摸出 1 个，是红球的概率是?

☐ A $\frac{3}{5}$　☐ B $\frac{1}{2}$　☐ C $\frac{2}{3}$

2. 掷红、蓝两颗骰子，点数和不小于 10 的概率是?

☐ A $\frac{1}{6}$　☐ B $\frac{1}{9}$　☐ C $\frac{1}{4}$

3. 先后抛两枚均匀硬币，「一正一反」的概率是?

☐ A $\frac{1}{3}$　☐ B $\frac{1}{2}$　☐ C $\frac{1}{4}$

4. 掷一颗骰子，A「点数是 3 的倍数」，B「点数是偶数」。$P(A\cup B)=$?

☐ A $\frac{5}{6}$　☐ B $\frac{2}{3}$　☐ C $\frac{1}{2}$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。给 5 个球编号，摸到每个球机会一样，Ω 有 5 个样本点，红球占 3 个，P=53。选 B 是把「红、白」两种颜色当成了等可能；选 C 是拿红… | (2) [A] A。和为 10：(4,6),(5,5),(6,4)；和为 11：(5,6),(6,5)；和为 12：(6,6)。共 6 个，366=61。选 B … | (3) [B] B。样本点是正正、正反、反正、反反，等可能；「一正一反」含正反、反正两个，42=21。选 A 的同学把结果合成了「两正、一正一反、两反」三类，又当… | (4) [B] B。A={3,6}，B={2,4,6}，有公共的 6，不互斥。P(A∪B)=62+63−61=64=32；直接数 A∪B={2,3,4,6}…